## Investigação: SPRINGER SA (código CVM 10960), exercício 2015, como era em 30/04/2016

Sinal estatístico baseado em demonstrações públicas. Não é acusação, não é recomendação de investimento.

## Empresa

Setor: Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças (origem: FCA); grupo: não financeira.
nenhum código de negociação no FCA entregue até a data (nos dados abertos, o campo só vem preenchido a partir do FCA de 2018)

## Documento usado

DFP de 2015, versão 1, entregue em 31/03/2016; origem: dados abertos; tipo: consolidado; escala original: MIL.
Versões conhecidas na data: 1 (31/03/2016).
Documento na CVM: http://www.rad.cvm.gov.br/ENETCONSULTA/frmDownloadDocumento.aspx?CodigoInstituicao=1&NumeroSequencialDocumento=54871

## Possível manipulação (motor v1, estudo 1)

M-score de Beneish
- Valor: −3,798 (índice)
- Alerta pela regra do estudo 1: não
- Regra: M > −1,78 (pré-registro, seção 4)
- Percentil no setor e ano: 16 (n = 16)
- Percentil no grupo e ano: 11 (n = 358)
- Histórico da própria empresa: mediana −1,804; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de −5,149 a 0,834; valor dentro da faixa (índice; 5 exercícios)
- Confiança nos dados: média

DSRI, índice de dias de recebimento
- Valor: 0,786 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: 8 (n = 18)
- Percentil no grupo e ano: 16 (n = 430)
- Histórico da própria empresa: mediana 0,769; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de 0,305 a 1,414; valor dentro da faixa (índice; 5 exercícios)
- Confiança nos dados: média

GMI, índice de margem bruta
- Valor: 1,308 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: 81 (n = 18)
- Percentil no grupo e ano: 88 (n = 449)
- Histórico da própria empresa: mediana 0,699; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de −0,378 a 2,218; valor dentro da faixa (índice; 5 exercícios)
- Confiança nos dados: média

AQI, índice de qualidade do ativo
- Valor: 1,334 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: 81 (n = 18)
- Percentil no grupo e ano: 89 (n = 432)
- Histórico da própria empresa: mediana 1,065; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de −0,561 a 2,359; valor dentro da faixa (índice; 5 exercícios)
- Confiança nos dados: média

SGI, índice de crescimento da receita
Valor: 0,466 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 8 (n = 18)
Percentil no grupo e ano: 4 (n = 451)
Histórico da própria empresa: mediana 0,974; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de 0,501 a 1,748; valor abaixo da faixa (índice; 5 exercícios)
Confiança nos dados: média

DEPI, índice de depreciação
Valor: 3,267 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 97 (n = 16)
Percentil no grupo e ano: 99 (n = 375)
Histórico da própria empresa: mediana 0,943; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de 0,766 a 1,135; valor acima da faixa (índice; 5 exercícios)
Confiança nos dados: média

SGAI, índice de despesas de vendas e administrativas
Valor: 1,162 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 81 (n = 18)
Percentil no grupo e ano: 75 (n = 439)
Histórico da própria empresa: mediana 0,998; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de 0,361 a 1,899; valor dentro da faixa (índice; 5 exercícios)
Confiança nos dados: média

TATA, accruals totais sobre o ativo
Valor: −0,264 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 14 (n = 18)
Percentil no grupo e ano: 8 (n = 456)
Histórico da própria empresa: mediana −0,002; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de −0,246 a 0,359; valor abaixo da faixa (índice; 5 exercícios)
Confiança nos dados: média

LVGI, índice de alavancagem
Valor: 0,814 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 8 (n = 18)
Percentil no grupo e ano: 7 (n = 452)
Histórico da própria empresa: mediana 0,747; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de 0,172 a 1,643; valor dentro da faixa (índice; 5 exercícios)
Confiança nos dados: média

Salto do prazo de pagamento a fornecedores (DPO)
Valor: 8,8 dias
Alerta pela regra do estudo 1: não
Regra: variação do DPO no decil superior do ano entre as não financeiras (≥ percentil 90 dos calculáveis na data: 37,3 dias)
Percentil no setor e ano: 81 (n = 18)
Percentil no grupo e ano: 71 (n = 419)
Histórico da própria empresa: mediana −3,3 dias; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de −49,4 dias a 29,5 dias; valor dentro da faixa (5 exercícios)
Confiança nos dados: média
Explicações alternativas: Poder de negociação com fornecedores e mudança de mix de compras

(decisão de 07/11/2026)

Juro implícito menos CDI médio
Valor: 20,17 p.p.
Alerta pela regra do estudo 1: sim
Regra: juro implícito acima do CDI médio do ano + 10 p.p. (pré-registro, seção 4)
Percentil no setor e ano: 64 (n = 18)
Percentil no grupo e ano: 75 (n = 406)
Histórico da própria empresa: mediana 39,32 p.p.; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de 4,73 p.p. a 68,24 p.p.; valor dentro da faixa (5 exercícios)
Confiança nos dados: média
Explicações alternativas: Dívida cara, variação cambial e juros de arrendamento dentro da despesa financeira (decisão de 07/11/2026)

Lucro sem caixa (accruals sobre o ativo médio)
Valor: −0,220 (índice)
Alerta pela regra do estudo 1: não dispara alerta
Percentil no setor e ano: 14 (n = 18)
Percentil no grupo e ano: 12 (n = 455)
Histórico da própria empresa: mediana −0,002; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de −0,225 a 0,326; valor dentro da faixa (índice; 5 exercícios)
Confiança nos dados: média

## Risco financeiro (só contexto)

Altman Z" (risco financeiro, só contexto)
Valor: 4,829 (índice)
Componentes: X1 = 0,290; X2 = −0,116; X3 = −0,268; X4 = 4,864 (índices)
Percentil no setor e ano: 87 (n = 19)
Histórico da própria empresa: mediana 6,885; faixa de Tukey (1,5 × IQR): de 1,445 a 10,530; valor dentro da faixa (índice; 5 exercícios)
- Sem zona de corte: a fonte disponível não define zonas para o Z"
- Coeficientes estimados fora do Brasil; modelos de falência perdem validade com o tempo (Pereira e Martins 2015, p. 25)

## Qualidade financeira (só contexto)

Piotroski F (qualidade financeira, só contexto)
Valor: F = 2/9 (8 calculáveis)
Sinais:
  - Lucro sobre o ativo (ROA): 0
  - Caixa operacional sobre o ativo (CFO): 1
  - Variação do ROA (ΔROA): 0
  - Caixa maior que o lucro (ACCRUAL): 1
  - Variação da alavancagem (ΔLEVER): 0
  - Variação da liquidez corrente (ΔLIQUID): 0
  - Sem emissão de ações (EQ_OFFER): —
  - Variação da margem bruta (ΔMARGIN): 0
  - Variação do giro do ativo (ΔTURN): 0
- Sem emissão de ações (EQ_OFFER), pela DFC: linhas de 6.03 do padrão congelado de "emissões" (reconhecimento, parte 4.2), só as de ações ou capital, como define o artigo ("did not issue common equity", p. 9); adaptação: ações preferenciais também contam, porque no Brasil são capital próprio, e a linha é identificada por texto na DFC
- Sem dívida de longo prazo nos dois anos: a variação da alavancagem (ΔLEVER) é zero e o sinal vale 0 (escolha do projeto; o artigo só define caiu = 1, subiu = 0, p. 8)

## Mudanças

Reapresentação pelo comparativo do ano seguinte: nenhuma diferença acima da tolerância, ou a DFP do ano seguinte ainda não existia na data.

## O que se sabia na data

- DFP 2010, v1: 31/03/2011
- DFP 2010, v2: 19/04/2011
- DFP 2011, v1: 02/04/2012
- DFP 2012, v1: 27/03/2013
- DFP 2013, v1: 02/04/2014
- FCA 2015, v1: 05/03/2015
- DFP 2014, v1: 31/03/2015
- FCA 2015, v2: 26/05/2015
- DFP 2015, v1: 31/03/2016

DFP e FCA entregues à CVM até a data de referência; ITR e fatos relevantes entram em fases seguintes.

## Qualidade dos dados

53 conferências aplicáveis; 1 com falha.

- Saldo inicial da DFC = caixa e equivalentes do balanço anterior (ÚLTIMO): diferença acima da tolerância de R$ 2.000

## Parecer e auditor (seção factual; não gera alerta)

Relatório do auditor: Sem Ressalva.

Trecho conferido literalmente: "Em nossa opinião, as demonstrações contábeis individuais acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da SPRINGER S/A. em 31 de dezembro de 2015, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil."

Auditor no FCA de 2014: Confidor - Auditores Associados.

Auditor no FCA de 2015: Confidor - Auditores Associados, Peppe Associados - Consultores & Auditores Independentes.

Auditor no FCA de 2016: Peppe Associados - Consultores & Auditores Independentes.

Trocas de auditor (uma linha por troca, nome canônico pelo código da firma na CVM):

- 2015: Confidor - Auditores Associados -> Peppe Associados - Consultores & Auditores Independentes (transição: duas firmas no FCA de 2015). A firma que saiu auditou 5 exercícios sociais consecutivos (2010 a 2014), pelas datas de início e fim no FCA. A troca coincide com o fim do prazo de 5 exercícios e é compatível com o rodízio (art. 31 da Instrução CVM nº 308/1999, vigente quando a firma nova começou).

Rodízio de auditor: pela Resolução CVM nº 23/2021, art. 31, o mesmo auditor independente não pode prestar serviços a um mesmo cliente por mais de cinco exercícios sociais consecutivos, com intervalo mínimo de três exercícios sociais para a recontratação; pelo art. 31-A, o prazo é de até dez exercícios sociais consecutivos quando a companhia tem Comitê de Auditoria Estatutário em funcionamento permanente e o auditor é pessoa jurídica. A Resolução está em vigor desde 01/04/2021 (art. 41); antes, a regra equivalente estava nos arts. 31 e 31-A da Instrução CVM nº 308/1999, revogada pela Resolução (art. 40, I). Troca de auditor é fato, não alerta.

## Como o motor foi testado

No estudo 1, o motor v1 acertou 7 de 13 casos acertáveis, com 108,3 alarmes por acerto no período inteiro e taxa de alerta de 49,9% nas empresa-anos não financeiras avaliadas (docs/resumo.md).

## Limites

- Não ter alerta não é atestado. Em Dechow, Sloan e Sweeney (1995), o modelo de accruals com mais poder rejeitou 'sem manipulação' em só 28,1% de 32 empresas punidas pela SEC (Tabela 7, p. 32).

- No estudo 1, 49,9% das empresa-anos não financeiras avaliadas (48,3% incluindo as financeiras) ficaram em alerta, e o número de acertos não superou o acaso num teste descritivo feito depois do resultado: 7 acertos em 13 casos acertáveis, contra 7,37 esperados ao acaso sem supor anos independentes (8,56 supondo anos independentes).
- Os modelos de risco usam números que podem estar manipulados (Pereira e Martins 2015, p. 29). Por isso as três famílias não se somam.

## Limitações

- Indicadores de contexto (Altman Z'' e Piotroski F) não foram validados no Brasil por este projeto e não geram alerta

Evidências no JSON: 38 linhas da DFP, cada uma com documento, versão, data de entrega, conta e localização.

## Motor

motor v1 (estudo 1), branch estudo-1-final, commit 8c9a823; chiocca.v2 (produto, fases B a E).
Gerado em 2026-11-10T19:35:36+00:00.

## Informação de hoje (fora da data de referência)

Situação no cadastro: CANCELADA. Fonte: cadastro de companhias abertas da CVM (cad_cia_aberta.csv), na versão baixada para o projeto, não na data de referência.